

Adem Hmercha

Software Engineer | DevOps

ademhmerchaaa@gmail.com | +216 50 733 444 | Ariana, Tunisie
linkedin.com/in/hmercha-adem-268425365 | github.com/ademhmercha

PROFIL

Software Engineer (Esprit) alliant développement full-stack (Spring Boot/Angular, Node.js/React) et pratique DevOps concrète (Docker, Kubernetes, CI/CD, GitOps) — appliquée sur 8+ projets personnels et un PFE chez Sagemcom autour de la conception d'une plateforme full-stack et de sa chaîne de déploiement complète.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stage de Fin d'Études (PFE) — Sagemcom

Jan. 2026 – Juil. 2026

Telnet Test Manager — plateforme de gestion et d'automatisation de tests Telnet sur équipements réseau (routeurs, switches, passerelles embarquées)

- Conception et développement d'une plateforme full-stack (React 18 + TypeScript / Node.js + Express / MongoDB) permettant d'exécuter, monitorer et rapporter des tests Telnet en temps réel sur plusieurs équipements simultanément.
- Développement du moteur d'exécution Telnet (Worker Threads Node.js dédiés) : lancement de commandes individuelles ou de séquences de test en parallèle sur plusieurs slots/équipements sans bloquer le serveur principal, avec suivi live via WebSocket.
- Mise en place d'un système d'audit logs complet (module Audit Logs dédié dans le dashboard admin + endpoint /admin/audit-logs) pour tracer et historiser toutes les actions utilisateurs, à des fins de traçabilité et de conformité.
- Gestion multi-rôles (Admin, Ingénieur, Technicien) avec authentification JWT sécurisée, Helmet.js, CORS et rate limiting.
- Génération de rapports de test avec export PDF, historique complet et tableau d'analytics ; interface internationalisée (FR / EN / PT-BR) avec react-i18next.
- Conception d'un module de configuration CRUD complet (postes, produits, slots, références, commandes Telnet).
- Mise en place d'une chaîne DevOps complète : conteneurisation avec Docker et Docker Compose, orchestration en production avec Kubernetes (Minikube) et déploiement paramétrable via un chart Helm.
- Pipeline CI/CD GitHub Actions (build backend/frontend, audit de sécurité npm bloquant en cas de faille critique, déploiement Helm avec rollback automatique en cas d'échec, healthchecks) et reverse proxy Nginx.
- Supervision applicative avec Prometheus (métriques custom via prom-client) et dashboards Grafana temps réel (statut backend, tests lancés, connexions WebSocket actives, latence, CPU/RAM).

Stage d'Été — Société 3S

Été 2024

- Développement d'une application web pour l'immobilier utilisant la stack MERN (MongoDB, Express.js, React, Node.js).
- Implémentation de fonctionnalités pour la gestion des biens immobiliers, avec une interface utilisateur réactive et un backend robuste.

ÉDUCATION

Cycle Ingénieur en Génie Logiciel — Esprit

2023 – 2026 (Diplômé)

Institut Préparatoire aux Études d'Ingénieurs de Monastir — Mathématiques-Physique

2021 – 2023

PROJETS

RAG Chat — Assistant IA en Retrieval-Augmented Generation

Outils : Ollama (Llama 3.2), nomic-embed-text, ChromaDB, MongoDB, Redis, Docker Compose

Code : github.com/ademhmercha/RAG-CHAT

- Pipeline RAG complet et 100% local/gratuit : upload de documents (PDF, DOCX, TXT, CSV, HTML, MD) → chunking → embeddings (Ollama) → stockage vectoriel (ChromaDB) → retrieval → génération de réponse, avec ingestion asynchrone en arrière-plan.
- Architecture microservices Docker Compose (6 services : API Node/Express, frontend React/Nginx, MongoDB, ChromaDB, Redis, Ollama) avec authentification JWT, historique de conversations et gestion des documents.
- Système de fallback multi-fournisseurs LLM (Ollama local → Groq → Gemini → OpenRouter) pour garantir la continuité de service en cas d'indisponibilité.

User Entity — Déploiement GitOps avec ArgoCD

Outils : ArgoCD, Kubernetes, Kustomize, Docker, GitHub Actions

Code : github.com/ademhmercha/user-entity-REACT-NODE-JS

- Mise en place d'un pipeline GitOps complet avec ArgoCD : synchronisation automatique du cluster Kubernetes sur chaque push, avec self-heal (annule les changements manuels sur le cluster) et prune des ressources supprimées du dépôt Git.
- Gestion multi-environnements (dev/prod) via Kustomize (base + overlays) et CI/CD GitHub Actions qui build/push les images Docker puis met à jour automatiquement les manifests consommés par ArgoCD.
- API d'authentification sécurisée (JWT en cookie httpOnly, vérification d'email, reset password) derrière un reverse proxy Nginx (SPA fallback + proxy API).

LeadSpot — Outil de génération de leads pour établissements locaux

Outils : Next.js 14, TypeScript, Supabase, Geoapify, Upstash (Redis/QStash), Resend, Docker, Kubernetes, Terraform

Code : github.com/ademhmercha/LeadSpot | Live : lead-spot.vercel.app

- Outil full-stack de génération de leads (Next.js 14 + TypeScript, Supabase Postgres/Auth) interrogeant l'API Geoapify Places pour détecter les établissements locaux sans site web ou avec seulement une page Facebook/Instagram, avec cache Redis des recherches, gestion de quota, alertes hebdomadaires par email (Resend) et export CSV.
- Chaîne DevOps complète : build Docker multi-stage, déploiement Kubernetes via chart Helm (Minikube) avec HPA, CI/CD GitHub Actions (runner self-hosted) avec rollback automatique, et infrastructure as code Terraform sur 3 environnements (dev/staging/prod).

WeatherNews Tunisia — Météo & actualités locales

Outils : React 18, Vite, Tailwind CSS, Leaflet.js, Vercel Serverless Functions, Sentry

Code : github.com/ademhmercha/Weather-News_App | Live : weather-news-app-gray.vercel.app

- Application full-stack météo & actualités locales (frontend React 18/Vite, backend serverless Vercel) agrégeant prévisions en temps réel (Open-Meteo), qualité de l'air et 8 sources RSS tunisiennes, avec géolocalisation GPS et fallback IP côté serveur.
- CI/CD avec GitHub Actions (build, lint, tests, audit npm) et déploiement automatique sur Vercel, avec supervision en production via Sentry (suivi des erreurs), Vercel Analytics (performance) et UptimeRobot (vérifications de disponibilité toutes les 5 min).

Order Processing — Automatisation e-commerce avec n8n

Outils : n8n, Express.js, Supabase (PostgreSQL), Docker

Code : github.com/ademhmercha/n8n-order-processing

- Workflow n8n de 11 nœuds orchestrant tout le pipeline de commande (validation → vérification de stock → réservation → génération de facture → tâche entrepôt → notification) avec branchement conditionnel succès/échec.
- Architecture découplée : backend Express volontairement minimal (authentification + routage), toute la logique métier étant déportée dans n8n et modifiable sans toucher au code applicatif.

Rakeb — Plateforme de contrôle parental (safeguard)

Outils : React, Node.js/Prisma, PostgreSQL (Supabase), React Native/Expo, Firebase

Code : github.com/ademhmercha/safeguard

- Plateforme full-stack de supervision parentale en temps réel (Supabase Realtime) : verrouillage à distance des appareils, blocage de sites/applications, historique de navigation et alertes instantanées.
- Application mobile enfant (React Native/Expo) avec appairage par code à 6 caractères, navigateur surveillé et rapports de temps d'écran ; notifications push via Firebase Cloud Messaging.

Kubernetes Auto-Scaling — Node.js, HPA & Metrics Server

Outils : Kubernetes, Docker (multi-stage), Node.js, Metrics Server, Minikube

Code : github.com/ademhmercha/Auto-Scaling-Application

- API Express déployée sur Kubernetes avec Horizontal Pod Autoscaler piloté par des métriques CPU réelles (Metrics Server), démontrant un auto-scaling de 2 à 10 pods sous charge avec scale-down progressif.
- Image Docker multi-stage (utilisateur non-root), probes de liveness/readiness, arrêt gracieux (SIGTERM, zéro requête perdue) et script de test de charge intégré.

GitHub AutoReview Agent — Audit de code assisté par IA

Outils : React, Vite, Tailwind CSS, API Groq (Llama 3.3 70B)

Code : github.com/ademhmercha/Github-Auto-Review | Live : github-auto-review.vercel.app

- Outil d'audit automatisé de dépôts GitHub publics : 5 agents IA spécialisés exécutés en séquence (exploration du repo, revue de code, qualité de la documentation, scoring /10, suggestions de refactoring) pour produire un rapport complet.
- Architecture 100% frontend (aucun backend, appels API directement depuis le navigateur), export du rapport en PDF, déployé sur Vercel.

COMPÉTENCES

Frameworks : Angular, Spring Boot, Symfony, .NET, Node.js, React, Express

Langages : Java, Python, C, C#, PHP, JavaScript, TypeScript

DevOps : Docker, Docker Compose, Kubernetes (Helm, HPA, Minikube), ArgoCD, GitOps, Kustomize, Jenkins, GitHub Actions, GitLab CI/CD, Pipelines CI/CD, Prometheus, Grafana, Nginx

Automatisation & IA : n8n, API Gemini, API Groq, Ollama / LLM locaux, RAG

Bases de données : MongoDB, MySQL, PostgreSQL, Firebase

Management : Agile/Scrum, Jira

LANGUES

Français : B2 Anglais : B2